

Ischémie aiguë du membre inférieur

2019-2020

Dre C. Deslarzes, Dr S. Déglise, Pr J.-M. Corpataux

Service de chirurgie vasculaire

CHUV – Lausanne

Objectifs d'apprentissage

- Connaître la présentation clinique
- Connaître les étiologies
- Connaître les options thérapeutiques

Cas clinique

Un patient de 64 ans, connu pour fibrillation auriculaire, arrive aux urgences avec un membre inférieur D très douloureux. Le status met en évidence un pied droit blanc et froid avec absence de pouls périphérique palpable. Mise en évidence d'une hypoesthésie du pied avec difficulté à mouvoir les orteils. Quelle attitude est la plus correcte ?

- A) Thrombectomie chirurgicale
- B) Thrombolyse intra-artérielle
- C) Angio-scanner de l'aorte et des membres inférieurs
- D) Echocardiographie trans-thoracique
- E) Mesure de l'ankle brachial index (ABI)

Définition

- Ischémie aiguë (de membre)
 - Toute diminution soudaine de la perfusion de membre menaçant potentiellement la viabilité du membre
 - En général début des symptômes < 14 jours

Epidémiologie de ischémie aiguë

- Incidence estimée à environ **1:6000 par an**
- Hôpital pour 800'000 habitants: 130 cas/an
- Coûts élevés dus au risque d'amputation et d'hospitalisation prolongée

Physiopathologie

- Ischémie: **leakage** de liquide et de protéines dans le lit capillaire → œdème tissulaire
- ↑ pression hydrostatique dans espace extravasculaire → compétition avec retour veineux → **cercle vicieux**
- Ischémie: production de **toxines** comme radicaux libres, responsables aussi des lésions de **reperfusion**

Diagnostic clinique

Mnémotechnique: 5 P

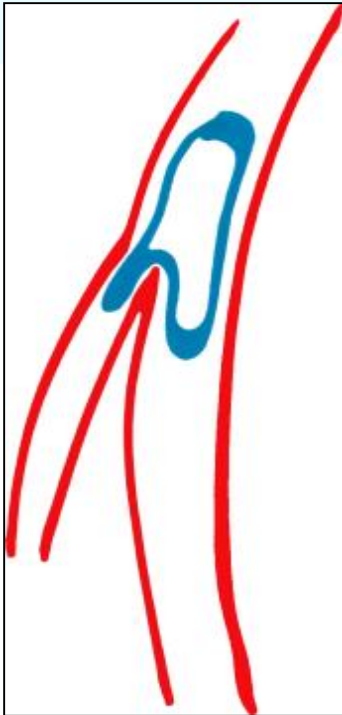
- Paresthésie
- Pain
- Pallor
- Pulselessness
- Paralysis

Classification de Rutherford: clinique

Catégorie	Description	Paralysie	Perte de sensibilité
I Viable	Pas immédiatement menaçant	Non	Non
Ila Menaçant	Sauvable si bien traité rapidement	Non	Partielle
Ilb Immédiatement menaçant	Sauvable si traité de suite	Partielle	Partielle/ Complète
III Irréversible	Rigidité (rigor)	Complète	Complète

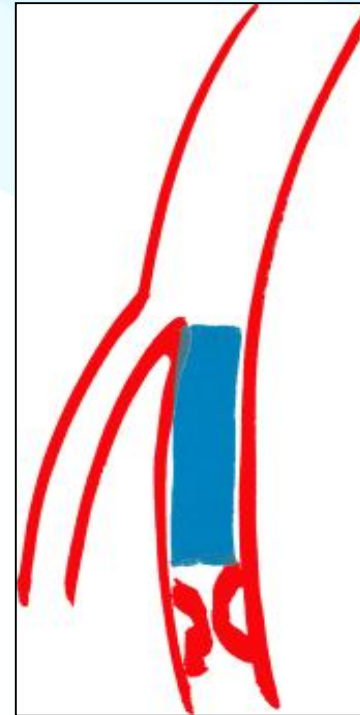
Classification par étiologies

Embolie artérielle



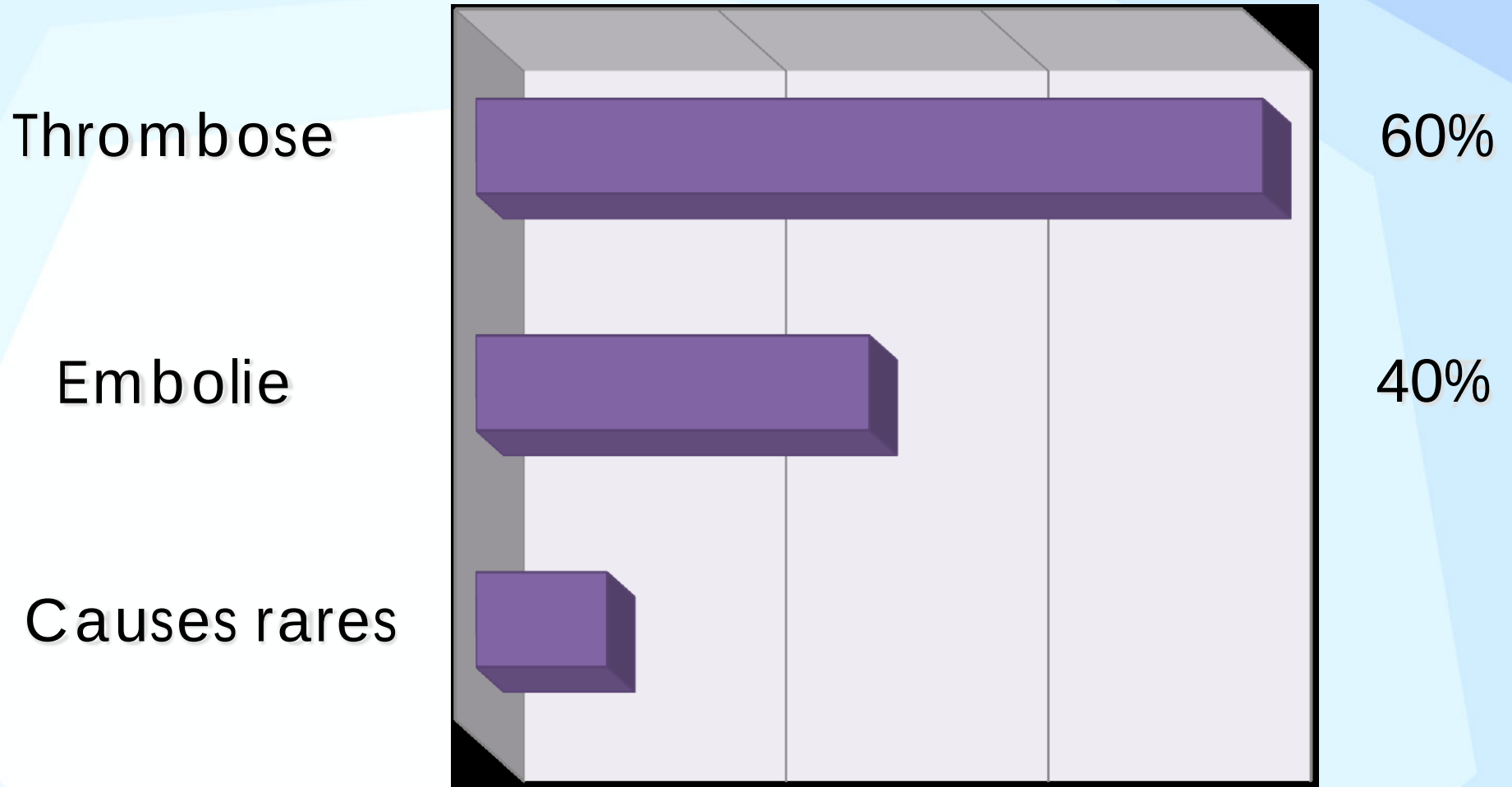
e.g artère saine
zone de bifurcation

Thrombose artérielle



e.g artère malade
zone de lésion

Ischémie aiguë: étiologies



Thrombose artérielle (60%)

Généralement, à l'anamnèse, présence d'antécédents d'artériopathie (symptômes, interventions, ...)

Causes

- **Plaque d'athérosclérose (+++)**
- Anévrysme poplité
- Occlusion de pontage (hyperplasie intimale)
- Etat pro-coagulant
- Artérite inflammatoire

Hyperplasie intimale

Définition:

- phénomène de cicatrisation sur les zones traitées
- due à une prolifération des cellules musculaires lisses
- engendrant une resténose

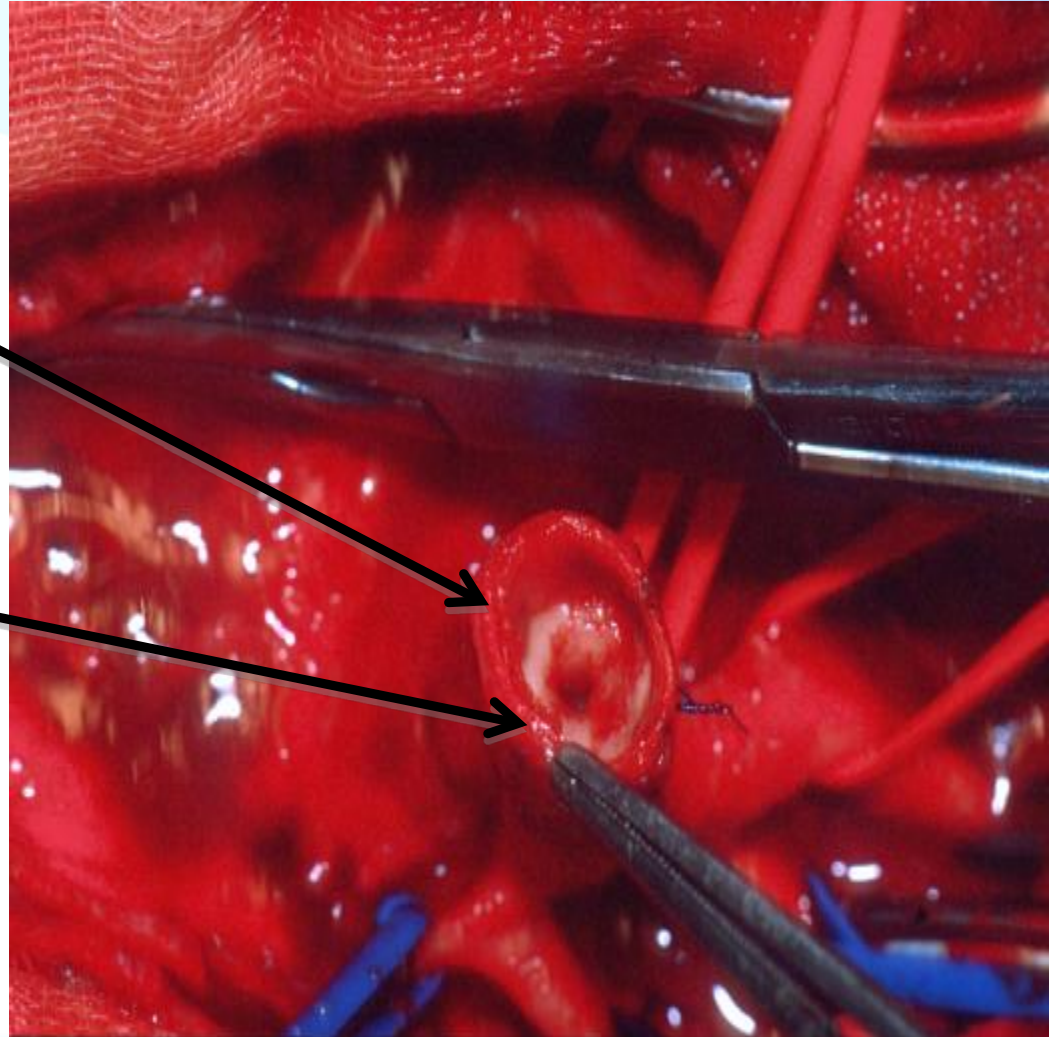
Anastomoses distales d'un pontage aorto-bifémoral



Hyperplasie intimale

Section de la
prothèse aorto-
bifemorale

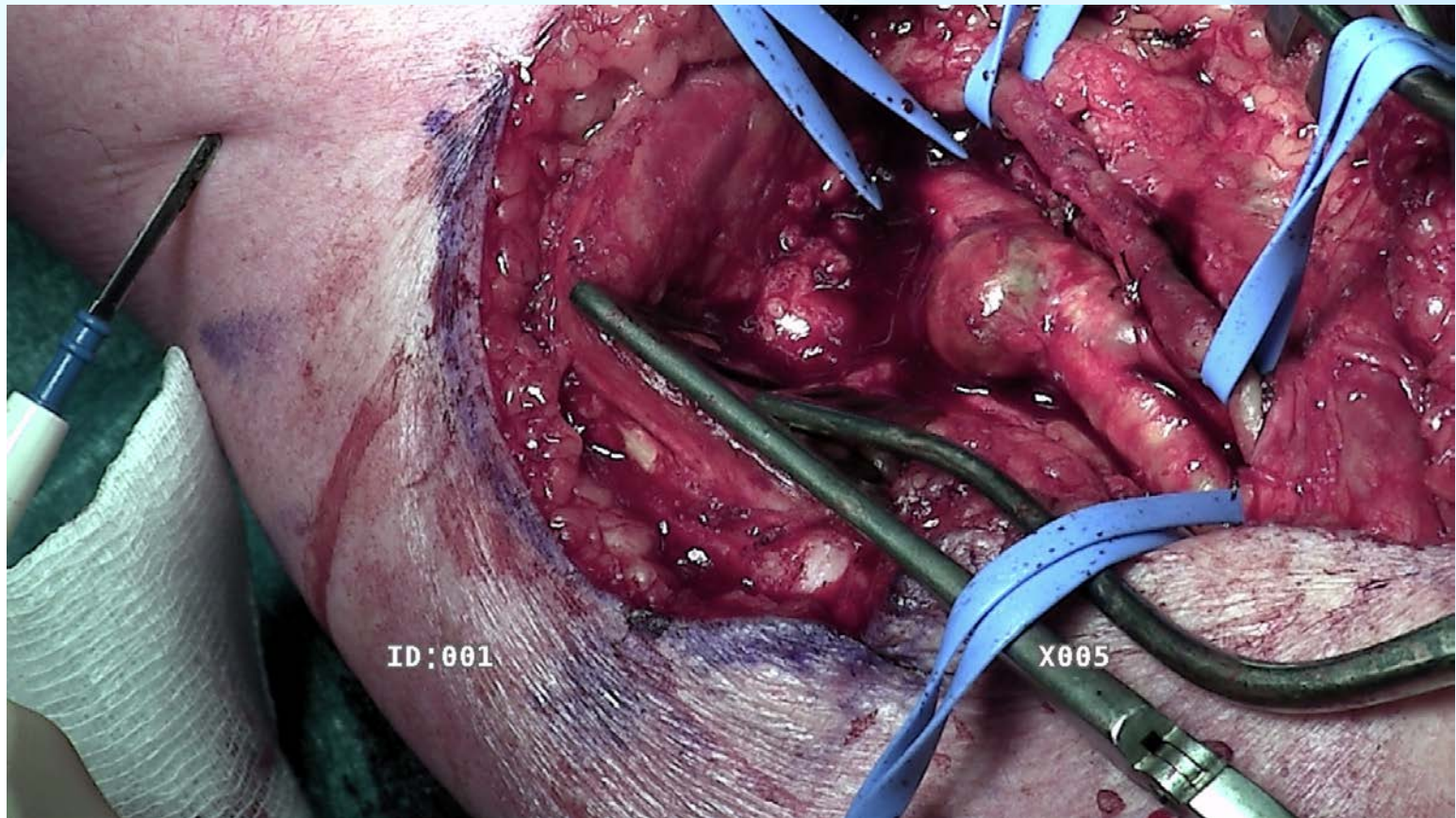
Hyperplasie
intimale= matériel
blanchâtre



Anévrisme poplité



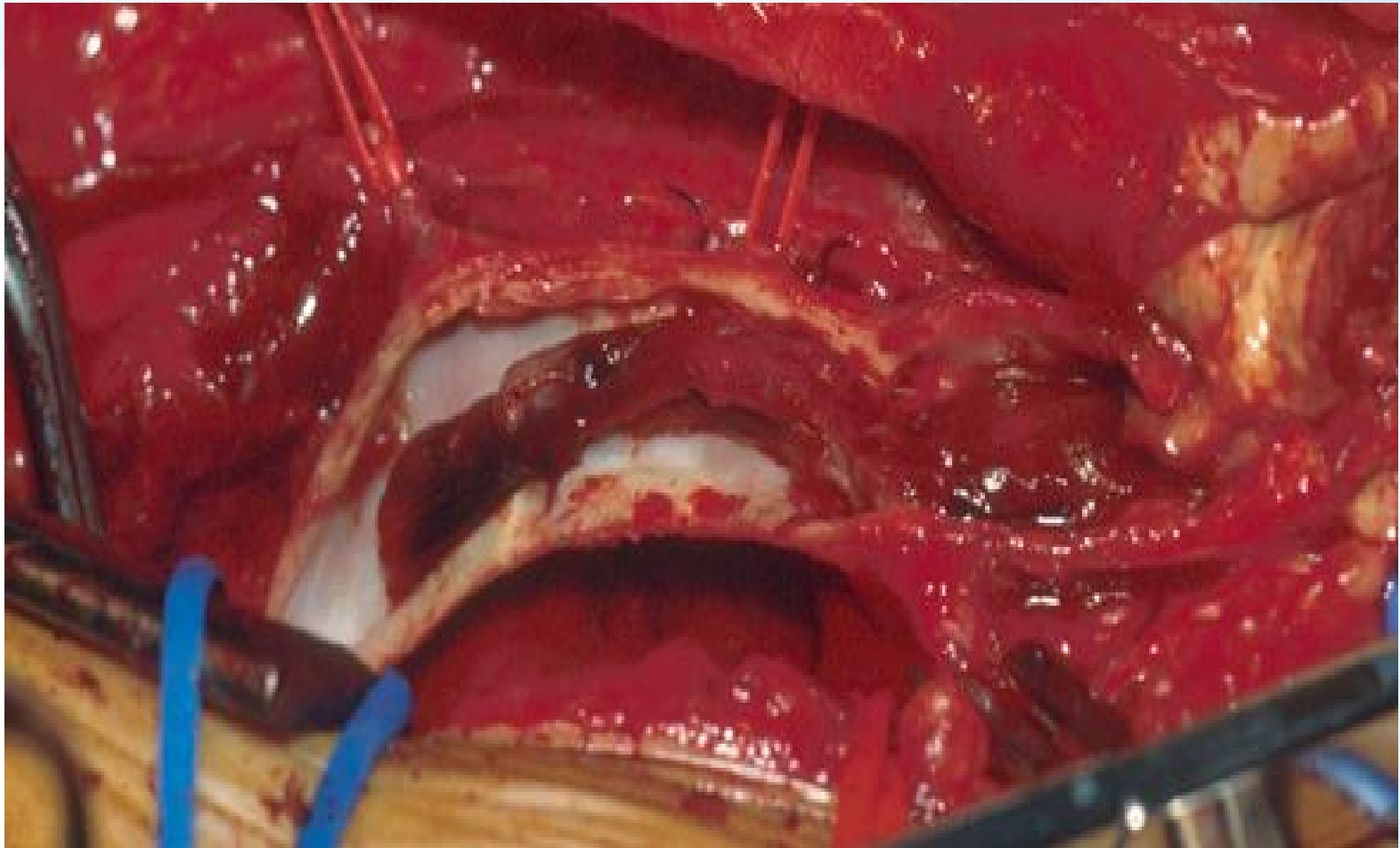
Anévrisme poplité



Embolie artérielle (40%)

- Migration d'un fragment (embole) d'un endroit à un autre
- Se bloque sur des zones de rétrécissement (bifurcation)
- Origines
 - **Cardiaque: 80-90%**
 - Fibrillation auriculaire
 - Infarctus myocardique
 - Valves prothétiques
 - Tumeurs (myxome)
 - Végétations
 - **Artère proximale:** anévrisme, plaque
 - Paradoxale (D-G)
 - Cryptogénique

Embolie: zones de bifurcation



Anévrisme proximal

Anévrisme
fémoral commun

Occlusion distale
de AFS



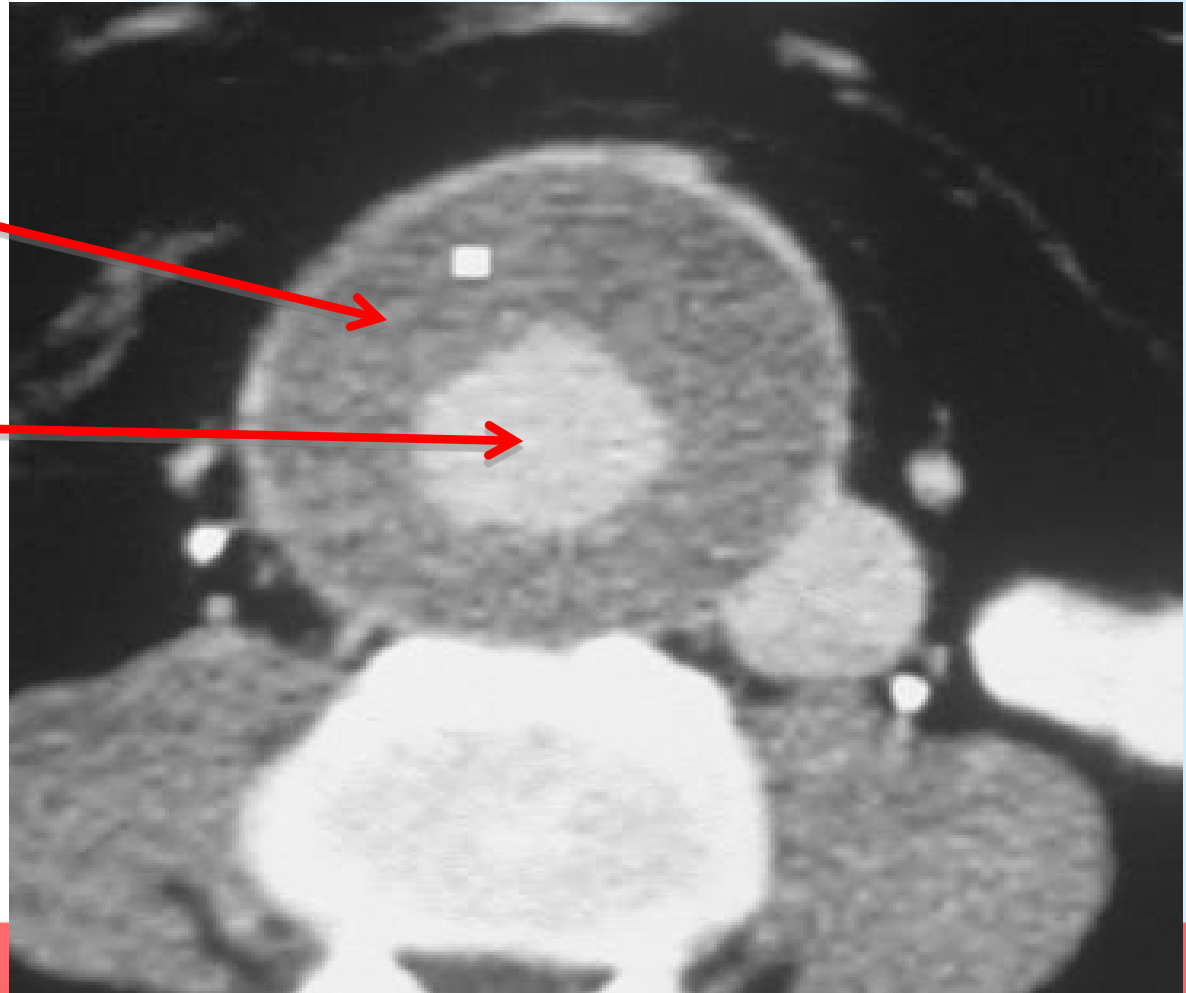
Occlusion
des artères
de
jambe



Anévrisme de l'aorte abdominale

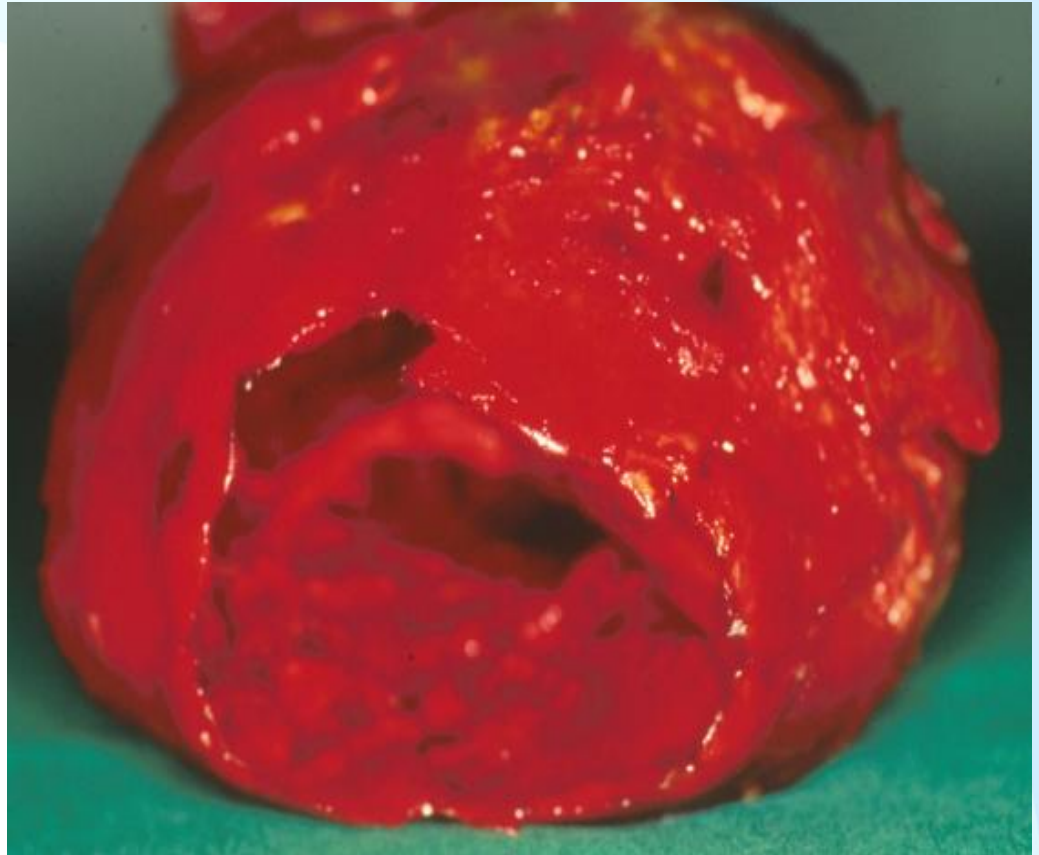
Thrombus pariétal

Sang circulant



Anévrisme de l'aorte abdominale

Thrombus pariétal



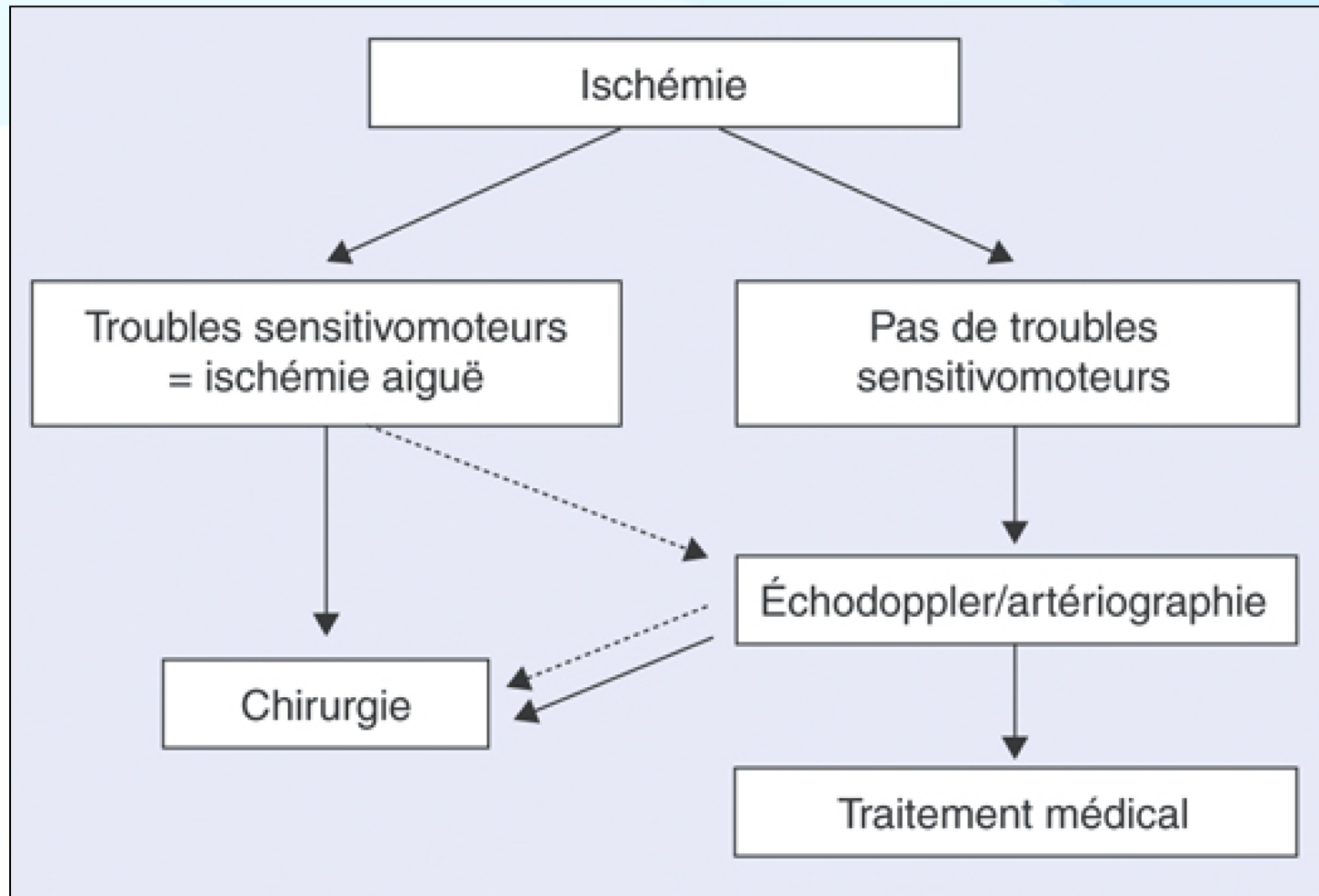
Causes rares

- Traumatisme
- Dissection
- Compression externe
- Syndrome du compartiment
- Maladie poplitée (kyste adventiciel, piège)

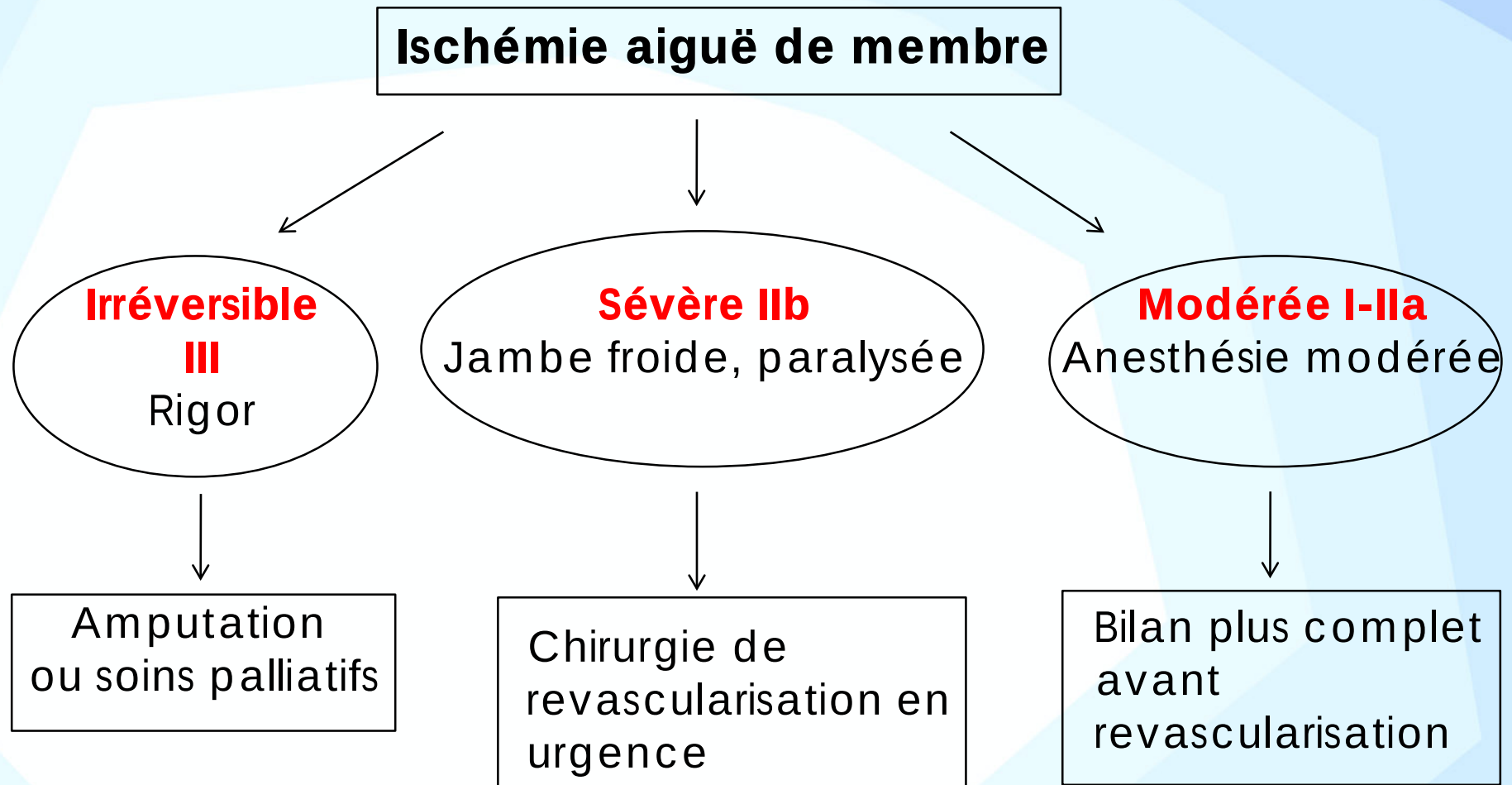
Prise en charge initiale

- Diagnostic initial par les 5 P
- Bilan complémentaire
 - Laboratoire
 - ECG
 - Bilan angiologique
 - Rx thorax
 - Selon la sévérité et le traitement envisagé:
 - Echographie cardiaque
 - Imagerie: angio-CT

Concept de base de prise en charge



Algorithme clinique



Options de revascularisation

3 approches (unique ou combinée)

1. **Chirurgie:**

- Thrombo-embolctomie
- Pontage

2. **Endovasculaire:**

- Thromboaspiration
- Angioplastie et stent

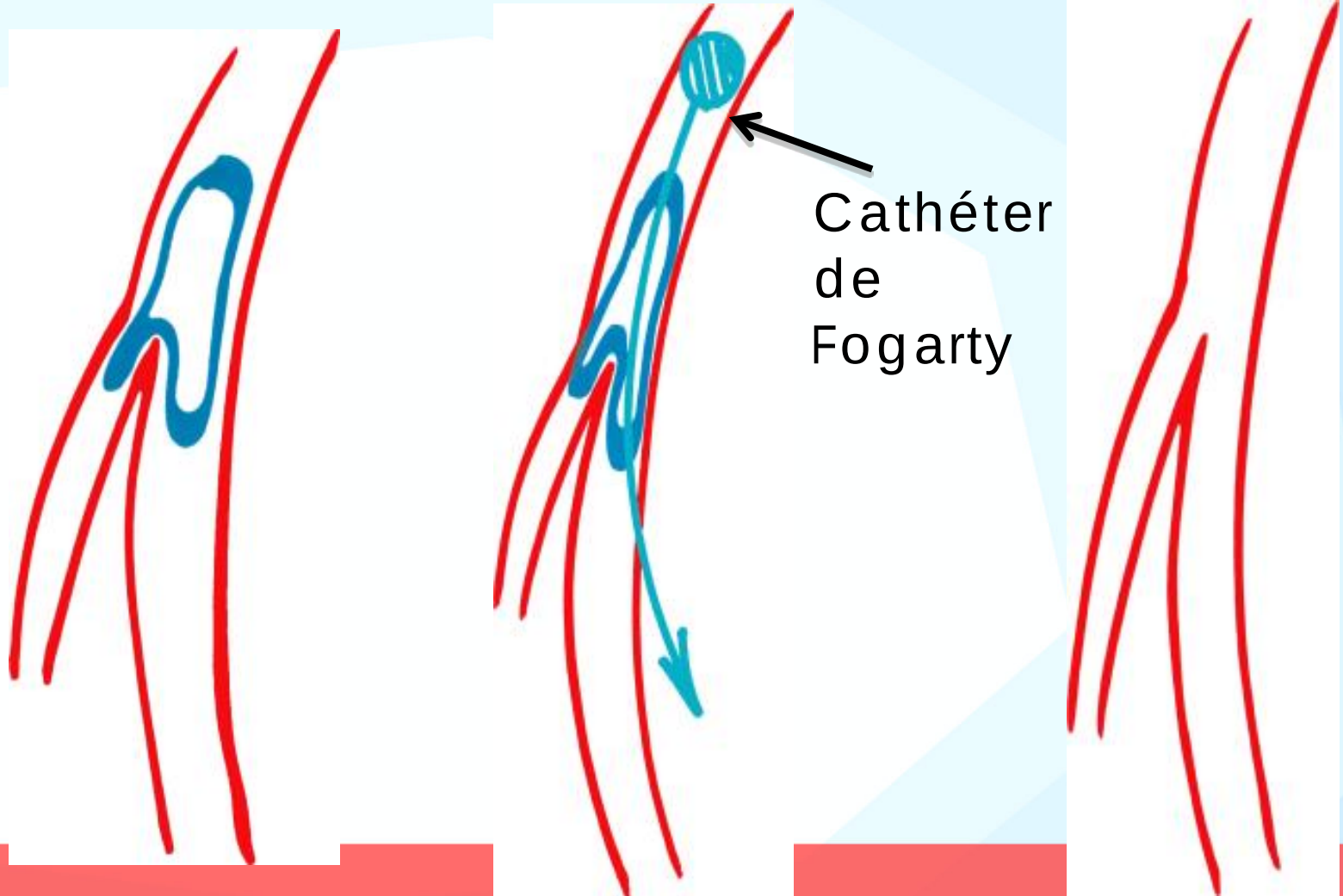
3. **Thrombolyse in situ** (intra-artérielle)

1. Chirurgie

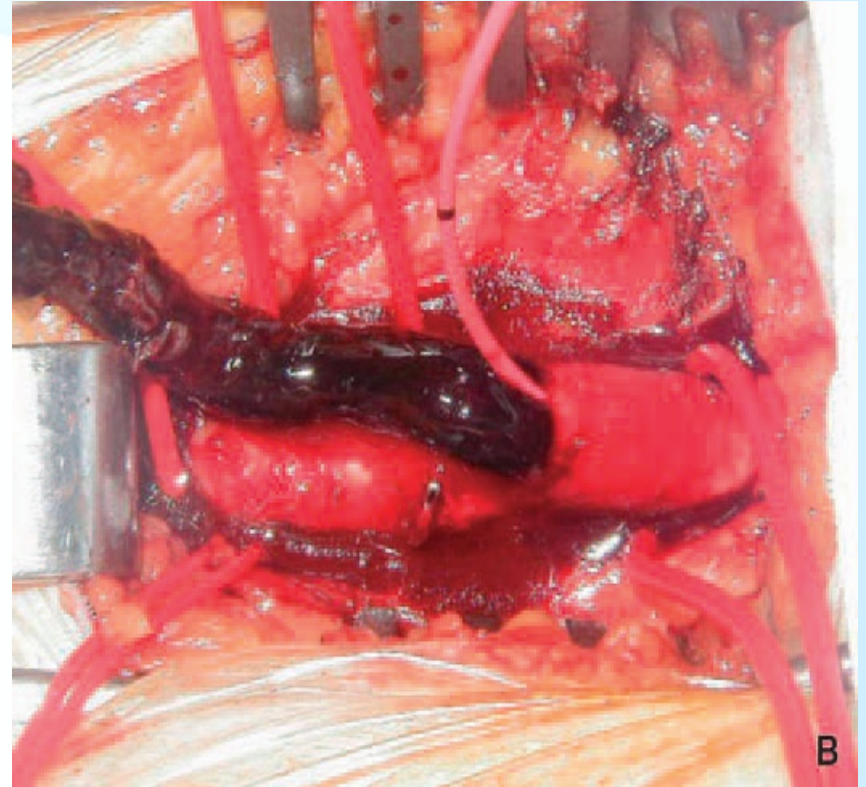
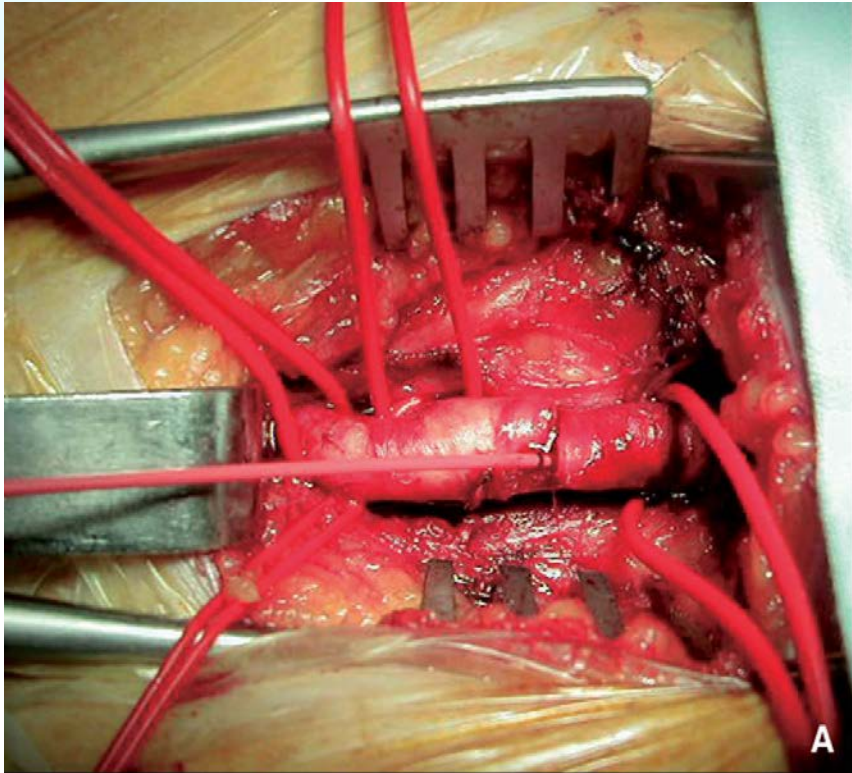
- **Thromboembolctomie:** retrait du caillot frais par un cathéter avec un ballon à son extrémité, dit de Fogarty
- **Pontage:** bypass de la zone occluse par un conduit suturé proximale et distalement aux artères
 - Aorto/ilio-fémoral
 - Fémoro-poplitée
 - Fémoro-distal (artère jambière)

Thomboembolctomie selon Fogarty

Fonctionne sur artère saine

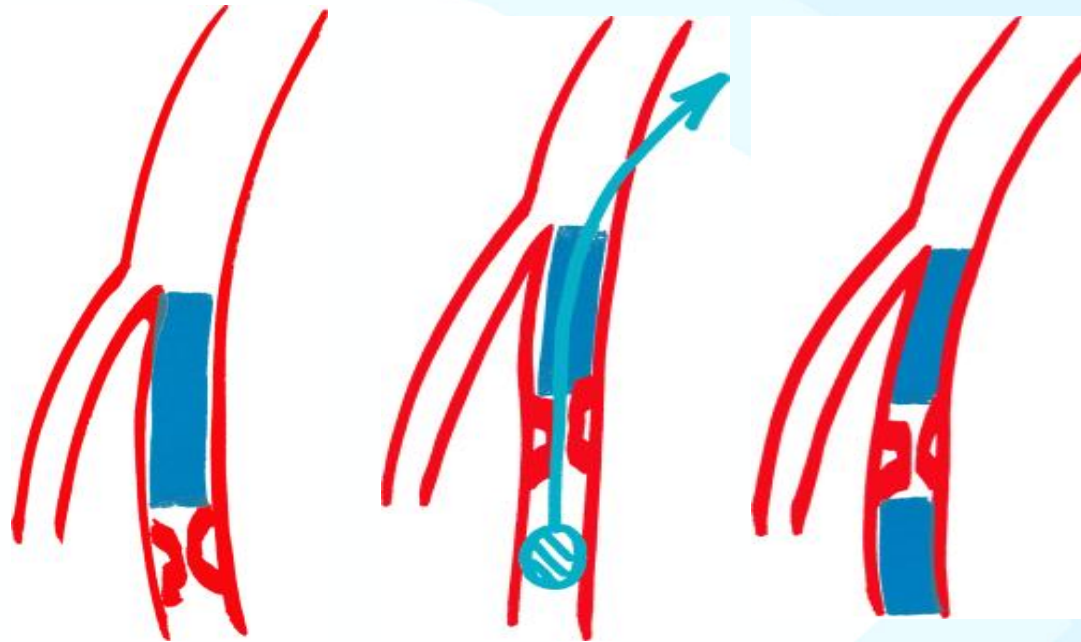


Technique de Fogarty



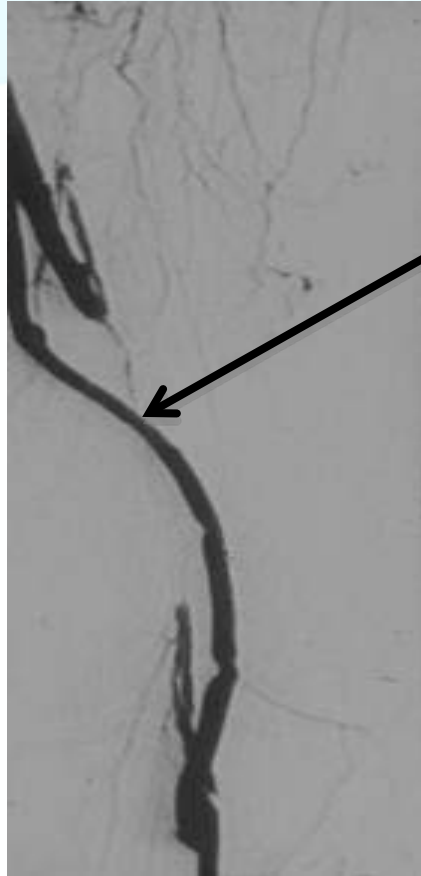
Thomboembolectomie selon Fogarty

- Ne fonctionne pas sur des artères malades
- Récidive précoce de la thrombose si sténose pré-existante pas traitée

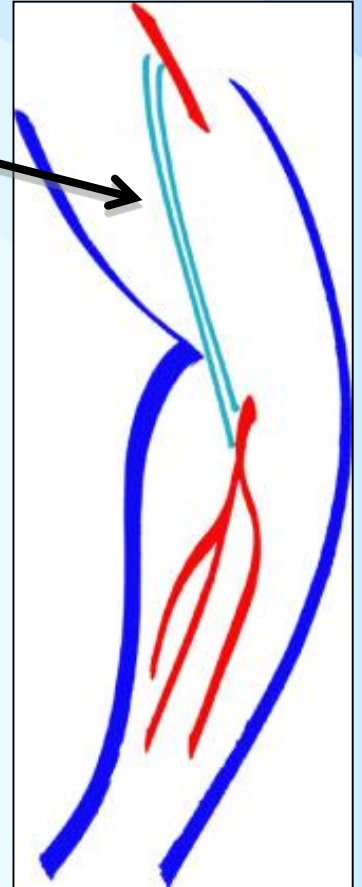


- ➔ traitement endovasculaire de la lésion ou pontage

Pontage fémoro-poplité



Pontage



2. Endovasculaire

▪ Thromboaspiration

- Retrait du thrombus intra-artériel par un appareil mécanique endovasculaire
 - Aspiration seule
 - Fragmentation du caillot par composante rotative

▪ Angioplastie/stent

- Traitement de la lésion pré-existante (sténose, occlusion chronique) après aspiration du thrombus frais

Thromboaspiration endovasculaire

Figure 2.



Saline jets travel backwards at high speed to create a negative pressure zone (less than -600 mmHg) causing a powerful vacuum effect.



Cross-Stream® windows optimize the fluid flow for more effective thrombus removal.



Thrombus is drawn into the catheter where it is fragmented by the jets and evacuated from the body.

3. Thrombolyse intra-artérielle

- **Technique:**

- Cathéter planté dans thrombus
- Perfusion de médicaments lytiques (24-72h)

- **Indications:**

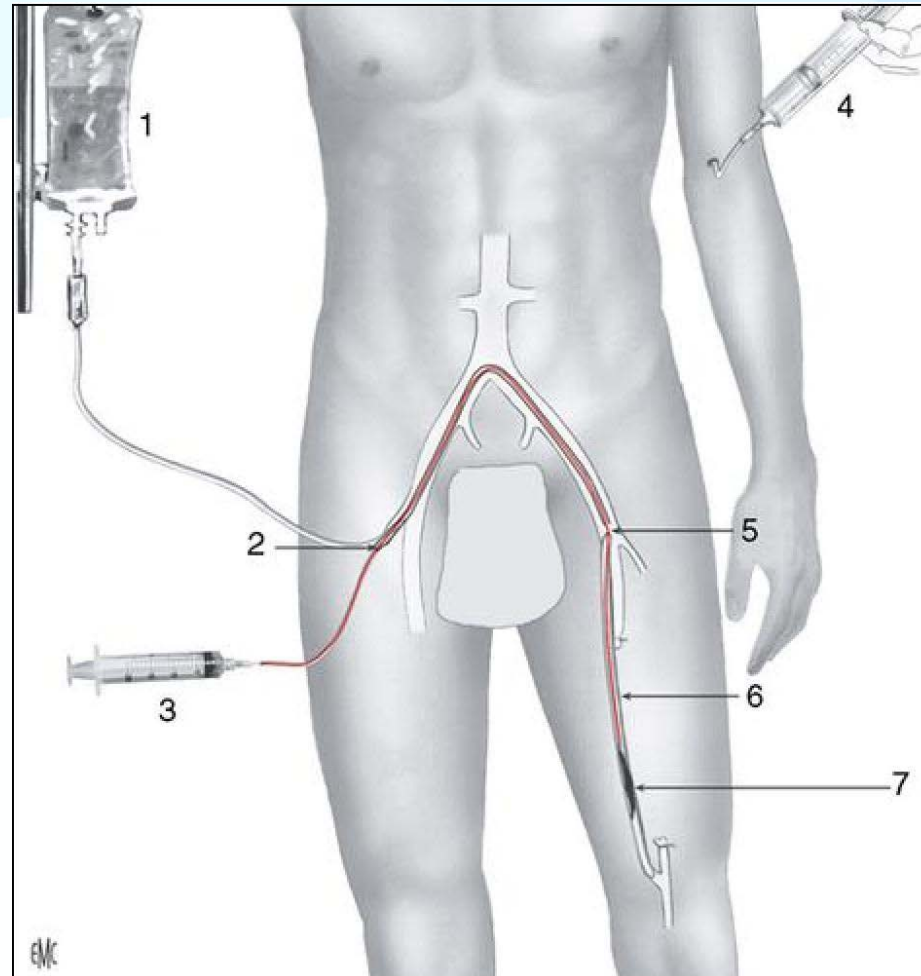
- **Occlusion longue fémoro-poplitée**

Lit d'aval pathologique sans possibilité de revascularisation chirurgicale

- **Occlusion de pontage sous-inguinal (surtout veineux)**

Suivi par correction de la sténose (chirurgie ou endovasculaire)

Thrombolyse intra-artérielle



Contraindications à thrombolyse

- **Absolues**

- Maladie cérébrovasculaire < 2 mois (AIT, AVC)
- Hémorragie active
- Saignement gastrointestinal < 10 jours
- Neurochirurgie < 3 mois
- Trauma intracrânien < 3 mois

- **Mineures**

- Grossesse
- Rétinopathie diabétique
- Endocardite bactérienne

Syndrome de loges

- **Définition:** augmentation anormale de la pression dans une loge musculaire provoquant une ischémie du muscle
- Prise de pression dans les loges: > 30-40 mmHg
- Clinique
 - Douleurs +++
 - Paresthésies
 - Pouls présents



Traitement = Fasciotomies des 4 loges

Loges postérieures superficielles et profonde



Fasciotomies des 4 loges

Loges antérieure et latérale



MERCI

